定理 设$A=(a_{ij})\in C^{m\times n}, x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)^T\in C^n,$

则从属于向量 x 的三种范数 $\|x\|_1,\|x\|_2,\|x\|_\infty$

的矩阵范数依次是：

$$(1)\|A\|_1=\max_j\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|;$$

$$(2)\|A\|_2=\sqrt{\lambda_1},\ \lambda_1\text{是}A^HA\text{的最大特征值;}$$

$$(3)\|A\|_\infty=\max_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|.$$

通常称$\|A\|_1,\|A\|_2$与$\|A\|_\infty$依次为列和范数，谱范数及行和范数.

证　（1）设 $\|x\|_1=1$，则

$$\|Ax\|_1=\sum_{i=1}^{m}\left|\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\xi_j\right|\le\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}||\xi_j|=\sum_{j=1}^{n}|\xi_j|\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|$$

$$\le\left(\max_j\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|\right)\sum_{j=1}^{n}|\xi_j|=\max_j\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|$$

因此有　$\|A\|_1=\max_{\|x\|_1=1}\|Ax\|_1\le\max_j\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|$

选取k,使得 $\sum_{i=1}^{m}|a_{ik}|=\max_j\sum_{i=1}^{m}|a_{ij}|$ ，因为

$$Ae_k=(a_{1k},a_{2k},\cdots,a_{mk})^T$$

所以 $\|Ae_k\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |a_{ik}| = \max_j \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|$

因此 $\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|$

（2）因为 $A^H A$ 是Hermite 半正定矩阵，所以其特征值都是非负实数，设为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为对应的单位特征向量且相互正交 。于是，$\forall x \in C^n$ 且 $\|x\|_2 = 1$, 可由特征向量线性表示，即有 $x = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_n x_n$

由于 $$A^H Ax = A^H A\left(\sum_{i=1}^{n} k_i x_i\right) = \sum_{i=1}^{n} k_i \lambda_i x_i$$

因此 $$\|Ax\|_2^2 = (x, A^H Ax) = (\sum_{i=1}^{n} k_i x_i, \sum_{i=1}^{n} k_i \lambda_i x_i)$$

$$= \lambda_1 |k_1|^2 + \lambda_2 |k_2|^2 + \cdots + \lambda_n |k_n|^2$$

$$\leq \lambda_1 (|k_1|^2 + |k_2|^2 + \cdots + |k_n|^2) = \lambda_1$$

从而有 $$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\| \leq \sqrt{\lambda_1}$$

又 $\|x_1\|_2 = 1$ $\|Ax_1\|_2^2 = (x_1, A^H Ax_1) = (x_1, \lambda_1 x_1) = \lambda_1$

所以 $\|A\|_2 = \max\limits_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \|Ax_1\| = \sqrt{\lambda_1}$

（3）设 $\|x\|_\infty = 1$，则

$$\|Ax\|_\infty = \max_i \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\xi_j \right| \le \max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| |\xi_j|$$

$$\le \max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

选取k,使得 $\sum\limits_{j=1}^{n} |a_{kj}| = \max\limits_i \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$

令 $\boldsymbol{y}=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)^T,\eta_j=\begin{cases}1, & a_{kj}=0\\ \dfrac{|a_{kj}|}{a_{kj}}, & a_{kj}\neq 0\end{cases}$

则有 $\|\boldsymbol{y}\|_\infty=1$，且 $\boldsymbol{Ay}=\left(*,\cdots,*,\sum_{j=1}^{n}|a_{kj}|,*,\cdots,*\right)^{\mathrm{T}}$

从而 $\|\boldsymbol{Ay}\|_\infty\geq\sum_{j=1}^{n}|a_{kj}| \quad =\max_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$

所以 $\|\boldsymbol{A}\|_\infty=\max_i\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$